Le pH

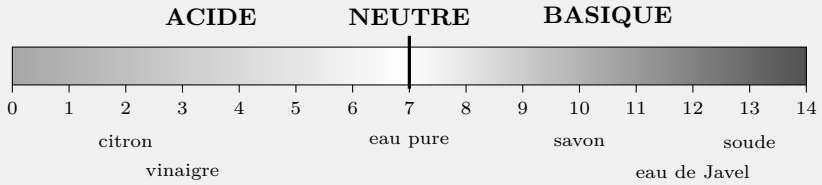
Acide, neutre ou basique ? Mesurer et comparer

3e — Physique-chimie · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais mesurer un pH, dire si une solution est acide, neutre ou basique, et comparer l'acidité de deux solutions.

L'ESSENTIEL — une échelle de 0 à 14



— pH < 7 : **acide** ; pH $= 7$: **neutre** ; pH > 7 : **basique**.

— Plus le pH est **petit**, plus la solution est acide.

— Mesure : **papier pH** (une goutte déposée avec un agitateur, couleur comparée à l'échelle) ou **pH-mètre** (plus précis). Un indicateur coloré (jus de chou rouge) change de couleur selon le pH.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un pH **petit** veut dire **très acide**. Le vinaigre (pH 3) est *moins* acide que le jus de citron (pH 2). Une solution neutre a un pH de 7, pas de 0.

MÉTHODE — mesurer un pH au papier pH

1. Poser un petit morceau de papier pH dans une coupelle

2. Y déposer une goutte de solution avec un agitateur en verre propre

3. Comparer la couleur à l'échelle de teintes et lire le pH

Exemple. *Le papier devient vert-bleu, comme la teinte « 9 » : la solution a un pH de* 9*, elle est basique.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Acide, neutre ou basique ? niveau 1

- **a)** soda : pH 2,5 ;
- **b)** eau minérale : pH 7 ;
- **c)** lessive : pH 11 ;
- **d)** lait : pH 6,6.

2. Range du plus acide au plus basique : savon (10), café (5), sang (7,4), jus d'orange (3,5). niveau 1

3. Quel appareil donne la mesure de pH la plus précise ? niveau 1

4. Le jus de chou rouge est rouge en milieu acide, violet en milieu neutre, vert en milieu basique. Quelle couleur avec du vinaigre ? avec de la lessive ? niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Deux solutions A (pH 4) et B (pH 2). niveau 2

- **a)** Laquelle est la plus acide ?
- **b)** Pourquoi faut-il manipuler B avec plus de précautions ?

6. Un élève trempe directement le papier pH dans le flacon. Pourquoi est-ce une mauvaise méthode ? niveau 3

7. La salive a un pH proche de 7. Après un repas sucré, il descend vers 5. Comment évolue l'acidité de la bouche ?

Pourquoi cela abîme-t-il les dents (l'émail est attaqué par les acides) ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec du jus de chou rouge, propose un protocole pour classer trois liquides incolores de la maison (eau, vinaigre blanc, eau savonneuse) sans papier pH. Quels résultats attends-tu ?